Оптимизация и численные методы

Пр.з. 3 - Оптимизация

Проф. Димитри Ванпетегем

3 ноября 2026 г.

Напишите отчет с результатами работы в формате PDF. В тексте отчета не должно быть кода программы; исходный код вы сдаете отдельным файлом. Не забудьте оформить титульный лист!

1 Задача 1

Напишите программу, которая ищет локальные экстремумы методом градиентного спуска. Примените этот метод к следующей функции:

$$F(x, y) = \sin(1 + x + 2e^y)\cos(2e^x - y - 1)$$

Найдите все минимумы и максимумы в следующей допустимой области (включая границы):

$$\Omega = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 7\}$$

Структурируйте результаты по минимумам и максимумам, выделите глобальные минимум(ы) и максимум(ы), а также отдельно выделите минимумы и максимумы, находящиеся на границах.

2 Задача 2

Если мы хотим найти точку, минимизирующую квадраты расстояний до множества точек, мы можем сформулировать эту задачу математически следующим образом: дано множество точек в $\mathbb{R}^d$, представленных в виде векторов $\{\vec{x}_1 \ldots, \vec{x}_i, \ldots, \vec{x}_N\}$, решить

$$\vec{a}^* = \arg\min_{\vec{a} \in \mathbb{R}^d} \sum_{i=1}^{N} \|\vec{x}_i - \vec{a}\|^2$$

Легко доказать, что решением этой оптимизационной задачи является среднее значение:

$$\vec{a}^* = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \vec{x}_i$$

Но почему берутся квадраты расстояний? Почему бы просто не минимизировать сумму расстояний? Если изменить оптимизацию на

$$\vec{a}^* = \arg\min_{\vec{a} \in \mathbb{R}^d} \sum_{i=1}^{N} \|\vec{x}_i - \vec{a}\|$$

то решение уже не так очевидно, и только в одномерном случае (d=1) существует известная формула. Это медиана. Но общая задача определяет то, что называется геометрической медианой, и может быть решена численно.

Используя метод градиентного спуска, постройте алгоритм для нахождения решения этой оптимизационной задачи в 3D. Создайте случайное облако из 50 точек (выбранных равномерно случайно внутри куба со стороной 1), вычислите геометрическую медиану с помощью вашего алгоритма и сравните её со средним значением. Добавьте в вашу выборку выброс, лежащий в случайном направлении на расстоянии 25. Сравните, как изменятся новая геометрическая медиана и среднее значение.